Académie régionale de l'éducation et de formation draa-tafilalet Direction provinciale: zagora Lycée qualifiant elmassira	UNITE 1 : Consommation de la matière organique et flux d'énergie	2bac- SP-option français Science de la vie et de la terre Année scolaire 2023/2024 Pr: AIT ENAJAR abdelhaq

Les compétences visées par l'unité

- ✓ À la fin de la première unité de la 2ème année baccalauréat sciences expérimentales, et à partir de documents appropriés, l'apprenant mobilise ses acquis et ses connaissances pour résoudre une situation-problème en relation avec la consommation de la matière organique et flux d'énergie.

Les prérequis

1ère année collégiale: Les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec le milieu.

3ème année collégiale: Les fonctions de nutrition- L'éducation nutritionnelle. Tronc commun scientifique : Science de l'environnement- La reproduction chez les plantes.

1ére année du Baccalauréat – Série Sciences expérimentales : Production de la matière organique et flux d'énergie.

Les capacités et les attitudes visées par l'unité

- ✓ Pratiquer une démarche scientifique (observer, questionner, formuler une hypothèse, expérimenter, raisonner avec rigueur, modéliser).
- ✓ Recenser, extraire et organiser des informations.
- ✓ Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage mathématique.
- ✓ Manipuler et expérimenter.
- ✓ Exprimer et exploiter des résultats, à l'écrit, à l'oral, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
- ✓ Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral, écrit, graphique, numérique.
- ✓ Manifester sens de l'observation, curiosité, esprit critique.
- ✓ Montrer de l'intérêt pour les progrès scientifiques et techniques.
- ✓ Être conscient de sa responsabilité face à l'environnement, la santé, le monde vivant.
- ✓ Être conscient de l'existence d'implications éthiques de la science.
- ✓ Respecter les règles de sécurité.
- ✓ Comprendre la nature provisoire, en devenir, du savoir scientifique.
- ✓ Être capable d'attitude critique face aux ressources documentaires.

Les chapitres de l'unité

- ❖ **Chapitre 1 : Les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. (15h SVT 14h SP)**
- ❖ **Chapitre 2 : Rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie. (12h SVT et 14h SP)**

L'évaluation

Diagnost	Au début de l'unité Au début du chapitre Au début de l'activité.	**Sommative**	Au cours des activités.	**Formative**	Evaluation 1 : à la fin du première unité . (2h) Evaluation 2 : à la fin du deuxième chapitre. (2h)

Fiche pédagogique : 1	Chapitre 1 : Les réactions responsables.....	unité 1 : Consommation de la matière……

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
Présentation générale de la partie 1 :	**Investissement des prérequis des données dans l'élaboration d'une problématique scientifique en relation avec la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique.**	- Met à la disposition de l'élève les documents nécessaires - demande à l'élève de poser des questions concernant la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique	-Observe les documents et analyse les données -Utilise les acquis et les données des documents pour élaborer une problématique	Tableau	
I- la mise en evidence des reactions produisant d'energie: **1- mise en évidence de la respiration et la fermentation :**	**- Mettre en évidence du phénomène de la respiration et du phénomène de la fermentation** **- Dégager les caractéristiques de chacune d'elles.** **- Déduire les réactions chimiques des phénomènes étudiés..**	-Réalise les expériences. - Soumet des documents à l'élève. -Pose des questions.	- Analyse les résultats des expériences - Observe les documents et y analyse les données - Déduit les phénomènes responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique.	- Dispositif expérimental (EXAO) -Documents -Tableau	
2- où se réalisent la respiration et la fermentation au niveau de la cellule:		- Met à la disposition de l'élève les documents nécessaire et pose des questions - Corrige l'élève.	-Observe les documents -compare les cellules de levure dans deux milieux différents -Déduit les structures cellulaires responsables de la respiration et de la fermentation -Conclut que les deux phénomènes ont une étape commune.	-Tableau - Documents	
II- quelles sont les principales étapes de la respiration et de la fermentation: **1- la glycolyse: étape commune à la respiration et à la fermentation:**	**- Reconnaitre les différentes étapes de la glycolyse.** **- Dégager le bilan chimique et énergétique de la glycolyse.**	- Donne à l'élève les documents nécessaire et demande à l'élève de répondre aux questions et de dessiner l'ultrastructure de la mitochondrie - Corrige l'élève	-Observe le document -Analyse les données -Réalise un dessin de l'ultrastructure de la mitochondrie		

L'évaluation	Diagnostique :-	Formative : Réalise un dessin qui montre le lieu où se déroule chacun des phénomènes étudiés dans la cellule	-Formule une définition correcte de la glycolyse -donne le bilan énergétique de la glycolyse.

Fiche pédagogique : 2	Chapitre 1 : Les réactions responsables…..	unité 1 : Consommation de la matière……

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
2- La respiration et le rôle des mitochondries dans la production d'énergie **2-1) Mise en évidence du rôle des mitochondries dans la respiration:**	**Mettre en évidence du rôle de la mitochondrie dans la respiration cellulaire.**	Donne un document à l'élève et lui demande de répondre aux questions	-Observe le document -Répond aux questions - Rectifie ses connaissances et corrige ses erreurs	Document	
2-2) Organisation de la mitochondrie (structure et ultrastructure) :	**Reconnaître l'ultrastructure de la mitochondrie et déterminer ses constituants moléculaires.**	Donne à l'élève les documents nécessaires et demande à l'élève de répondre aux questions et de dessiner l'ultrastructure de la mitochondrie Corrige l'élève	-Observe le document -Analyse les données -Réalise un dessin de l'ultrastructure de la mitochondrie	projecteur Tableau Document	
2-3) Le devenir de l'acide pyruvique dans la mitochondrie : **2-4) Réactions du cycle de Krebs = 2ème étape de la respiration cellulaire :**	**Reconnaitre les réactions d'oxydation de l'acide pyruvique au sein de la mitochondrie et montrer son rôle dans la libération de l'énergie.**	-Met à la disposition de l'élève un document -Demande à l'élève de répondre aux questions	-Observe les documents -Analyse les données -Tire des conclusions.	-Document -Source numérique -Tableau	
2-5) Chaine respiratoire et phosphorylation oxydative au niveau de la membrane interne de la mitochondrie (3ème étape de la respiration cellulaire) **a- La réoxydation des composés réduits et son rôle dans la** **b- la chaine respiratoire et la phosphorylation oxydative**	**Relier les données et les connaissances pour construire le concept de la chaine respiratoire et la phosphorylation oxydative.**	- Met à la disposition de l'élève des documents sous forme d'un exercice -Demande à l'élève de répondre aux questions et de relier les données pour construire la notion de la chaine respiratoire et la phosphorylation oxydative	- Observe les documents - Analyse les données - Répond aux questions - formule une définition de chaine respiratoire - dégage et explique les différentes réactions qui se déroulent au niveau de la membrane interne de la mitochondrie : **. La réoxydation des composés réduits** **. la phosphorylation oxydative** **.la réduction de l'oxygène**	-Exercice -Documents -Source numérique -Tableau	

L'évaluation

Formative : Réalise un dessin correct de l'ultrastructure de la mitochondrie
Exercice (1):
Exercice (2):

Fiche pédagogique : 3	Chapitre 1 : Les réactions responsables.....	unité 1 : Consommation de la matière……

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
2-6) Le bilan énergétique de la respiration cellulaire:	**Maitriser le calcul du bilan énergétique de la respiration**	- Donne les données (sous forme d' exercice) à l'élève et demande de répondre aux questions - Corrige l'élève	-Répond aux questions de l'exercice	Document Tableau	
3- Les fermentations cellulaires et la production de l'énergie:	**Déterminer les étapes de la fermentation alcoolique et dégager son bilan énergétique.**	- Donne à l'élève un document	-Observe le document -Détermine le bilan énergétique de la fermentation	Document	
III- comparaison du rendement énergétique de la respiration et de la fermentation:	**Comparer le bilan énergétique de la respiration avec celui de la fermentation.**	- Demande à l'élève de comparer le bilan énergétique des 2 phénomènes étudiés et lui donne le document nécessaire sous forme d'exercice Corrige l'élève	-Observe le document -Répond aux questions - Corrige ses fautes	Document	
Bilan général :	**Relier les connaissances et les acquis pour réaliser un schéma résumant la libération de l'énergie par le phénomène de la respiration et de la fermentation.**	Demande à l'élève de réaliser un schéma résumant la libération de l'énergie par le phénomène de la respiration et de la fermentation	Relie les connaissances pour tracer un schéma bilan concernant les réactions métaboliques responsables de la libération de l' énergie emmagasiné dans la matière organique		

L'évaluation

Formative : -Les exercices d'application
- La réalisation d'un schéma récapitulatif d'un phénomène de la respiration et de la fermentation.

Fiche pédagogique : 1	Chapitre 2 : Rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie.	unité 1 : Consommation de la matière…

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
Introduction : (situation de départ)	Investissement des prérequis et des données dans l'élaboration d'une problématique scientifique en relation avec le rôle du muscle squelettique dans la conversion de l'énergie	Met à la disposition de l'élève des documents nécessaires et lui demande de poser des questions concernant le rôle du muscle squelettique dans la conversion de l'énergie.	Utilise les données des documents pour soulever une problématique scientifique	Tableau	
I-Etude expérimentale de la contraction musculaire. **1-Enregistrement des contractions musculaires** **1-1- Protocol expérimental** **1-2-Types et conditions d'excitation**	Reconnaitre le Protocol expérimental de la contraction musculaire.	-présente un document qui montre le Protocol expérimental -Réalise l'expérience de l'enregistrement de la contraction musculaire si c'est possible.	-Observe -répond aux questions -Explique la technique d'enregistrement des contractions musculaires	-Document -Dispositif expérimental -Source numérique	
2-Analyse et interprétation des enregistrements musculaires **2-1 : Réponse mécanique du muscle à une excitation isolée** **2-2 : Réponse du muscle à des excitations isolées et d'intensité croissante.** **2-3 : Réponse du muscle à deux stimulations indépendantes de même intensité** **2-4 : Réponse du muscle à une série de stimulation de même intensité et de fréquence variable**	**Analyser les enregistrements Musculaires**	Donne à l'élève les documents nécessaire et demande à l'élève de répondre aux questions. Corrige l'élève et rectifie ces maladresse.	-Observe les documents -Analyse et explique les enregistrements Exprimer par écrit. Corrige ces erreurs	-Document -Tableau projecteur	
II- Les phénomènes accompagnantes la contraction musculaire **1- Les phénomènes Thermiques**	mettre en évidence des phénomènes thermiques et chimiques accompagnants la contraction musculaire.	-met des documents à la disposition de l'élève -Demande à l'élève de répondre aux questions Après : Rectifie les erreurs de l'élève	-Donne une explication -Analyse les graphiques et dégage les deux type de chaleur libérées accompagnants l'activité musculaire -Déduit les réactions métaboliques responsables du dégagement des 2 types de chaleurs	-Document -Tableau projecteur	

L'évaluation	**Diagnostique :-**	**Formative :** Distinguer entre les différents types de réponses musculaires et les interpréter	

Fiche pédagogique : 2	Chapitre 2 : Rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie.	unité 1 : Consommation de la

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
2- Les phénomènes chimiques et métaboliques	mettre en évidence des phénomènes thermiques et chimiques accompagnants la contraction musculaire.	Donne les documents nécessaires à l'élève Demande à l'élève de répondre aux questions	-Observe les documents -compare les variantes chimiques avant et après la contraction musculaire -Déduit les différentes voies métaboliques utilisées par le muscle pour procurer de l'énergie	-Document -Dispositif expérimental -Source numérique	
III- Structure et ultrastructure du muscle squelettique strié. 1- Observation macroscopique et microscopique du muscle squelettique strié. 2- Structure moléculaire des myofilaments.	Reconnaitre la structure et l'ultrastructure du tissu musculaire	Donne les documents nécessaires à l'élève Demande à l'élève de répondre aux questions	Rectifie ses connaissances et corrige ses erreurs. -Observe les documents -Décrit la structure du muscle - Décrit l'ultrastructure de la fibre musculaire -Rédige un texte qui porte sur le paragraphe - décrit l'ultrastructure du sarcomère -Dessine un sarcomère	-Document -Dispositif expérimental -Source numérique	
IV- Mécanisme de la contraction musculaire 1- Mise en évidence de la contraction musculaire. 2- Les conditions nécessaires à la contraction musculaire. 3- Rôle du Ca2+ dans la contraction musculaire. 4- Mécanisme du glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine	Déterminer le mécanisme de la contraction musculaire	-Oriente l'élève et lui présente un plan de la partie concernée -met à sa disposition des documents sous forme d'exercices -Demande à l'élève de répondre aux questions -Présente une source numérique -Rectifié les erreurs de l'élève après l'auto-apprentissage	-Observe les documents et répond aux questions - Dessine un sarcomère en état de repos et en état de contraction -Rédige des textes concernant les paragraphes étudiés Observe les documents Répond aux questions Regarde les sources numériques Relie les données et les connaissances pour déterminer le mécanisme de la contraction musculaire	-Document -Dispositif expérimental -Source numérique	

L'évaluation	Formative : -Description précise la structure et l'ultrastructure du tissu musculaire. -Réalisation d'un dessin légendé exact

Fiche pédagogique : 3	Chapitre 2 : Rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de l'énergie.	unité 1 : Consommation de la

Les activités	Les objectifs notionnels	Démarche pédagogique		Supports pédagogiques	La durée
		Activités de l'enseignant	Activités des apprenants		
V- Renouvellement de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire **1- Mise en évidence du renouvellement d'ATP.** **2- Les voies de régénération de l'ATP dans la cellule musculaire.** **a) La voie rapide anaérobie lactique.** **b) La voie moyenne anaérobie lactique.**	**Reconnaitre les différentes voies du renouvellement de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire**	Présente un document Pose des questions Corrige les maladresses de l'élève	-Analyse les documents Déduit les différentes vois du renouvèlement de l'ATP par le muscle -Analyse les données du doc -Déduit l'ordre chronologique des différentes voies de régénération de l'énergie et écrit leurs réactions	Document -tableau	
Bilan	Réaliser un schéma résumant les différentes voies du renouvellement de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire	-Demande à l'élève de réaliser un schéma concernant le paragraphe étudié -Corrige l'élève	Réalise un schéma résumant les voies de renouvellement de l'ATP. -Corrige ses erreurs		
Bilan de l'unité	Relier les acquis et les connaissances pour résoudre la problématique scientifique soulevée	-Présente un document (sous forme d'un schéma bilan résumant les réactions de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique et le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion de cette énergie) et demande à l'élève d'y remplir les blancs	-remplit les blancs dans le document -Corrige ses fautes		

L'évaluation

Formative : -Exercice
- Réaliser un schéma résumant les différentes voies du renouvellement de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire
- Relier les acquis et les connaissances pour résoudre la problématique scientifique soulevée